

3. Mini Batch and DataLoader

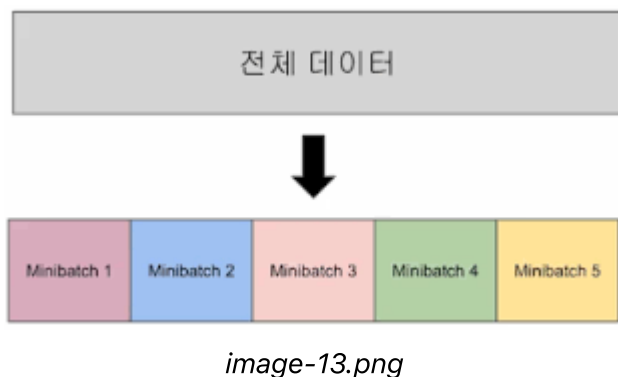
미니 배치와 데이터 로더

우리가 실제 다루는 데이터들은 한번에 처리하기에 너무 많은 양을 가지고 있다.
그래서 데이터를 더 작은 단위로 쪼개어서 학습을 진행한다.

Chapter

- 미니 배치
- 이터레이션
- 데이터 로드
- 커스텀 데이터셋

1. 미니 배치



미니 배치만큼만 가져가서 비용(cost)를 계산

경사 하강법을 수행

다음 미니 배치를 가져가서 경사 하강법을 수행

...

반복

전체 데이터에 대한 학습이 1회를 1 에포크(Epoch)라고 하며 이는 하이퍼파라미터이다.

미니 배치의 크기

배치 크기(batch size)

- 배치 크기는 cpu,gpu 메모리가 2의 배수인것을 고려하여 2의 제곱수(4,16,64...)로 잡는다.

전체 데이터	배치(한 번에)	미니 배치
이름	배치 경사 하강법	미니 배치 경사 하강법
장점	가중치 업데이트 안정적	계산량, 훈련 속도
단점	계산량	가중치 업데이트에서 값을 헤매기도 함

2. 이터레이션(Iteration)

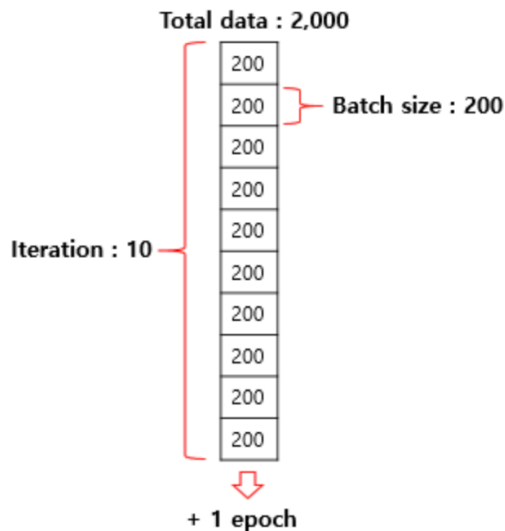


image-14.png

이터레이션

한 번의 에포크 내에서 이루어지는 매개변수인 가중치 w 와 b 의 업데이트 횟수

3. 데이터 로드

파이토치에서는 데이터 로더를 통해 데이터 셔플(shuffle), 드롭아웃(drop out) 등의 기능을 지원한다.

```
dataloader = DataLoader(dataset, batch_size=2, shuffle=True)
```

4. 커스텀 데이터셋(Custom Dataset)

파이토치에서 많이 나오는 구조이기에 기억해 두어야 한다.

```
class CustomDataset(torch.utils.data.Dataset):
    def __init__(self):
        데이터셋의 전처리를 해주는 부분

    def __len__(self):
        데이터셋의 길이. 즉, 총 샘플의 수를 적어주는 부분

    def __getitem__(self, idx):
```

데이터셋에서 특정 1개의 샘플을 가져오는 함수

- `len(dataset)`을 했을 때 데이터셋의 크기를 리턴할 **len**
- `dataset[i]`을 했을 때 i번째 샘플을 가져오도록 하는 인덱싱을 위한 **get_item**